

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle T

Coniques

Mathématiques – classe de Terminale technique

Consignes : Les exercices sont indépendants. Toute affirmation doit être justifiée. Les résultats exacts sont attendus sous forme littérale ou approchés au 10^{-2} près.

EXERCICE 1 Architecture du Palais des Congrès – Yaoundé

La voûte centrale du hall d'entrée est modélisée par une arc d'ellipse de centre O , d'axe focal horizontal. On repère le plan par un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 m). Les sommets de l'ellipse sont $A(-12; 0)$ et $A'(12; 0)$. Un point M de la voûte a pour abscisse $x_M = 6$ et son ordonnée est positive.

1. Déterminer l'équation réduite de l'ellipse E .
2. Calculer l'ordonnée y_M du point M . En déduire la hauteur de la voûte au-dessus du point d'abscisse 6.
3. Un projecteur est placé au foyer F (abscisse positive). Un rayon lumineux part de F , atteint la voûte en M et se réfléchit. En utilisant la propriété optique de l'ellipse, indiquer vers quel point notable passe le rayon réfléchi. Justifier.
4. Calculer l'excentricité e de E et la distance focale FF' .

EXERCICE 2 Antenne parabolique – Douala

Une antenne parabolique de réception est modélisée par une parabole P d'équation réduite $y^2 = 2px$ ($p > 0$) dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 10 cm). Le diamètre de l'antenne (corde perpendiculaire à l'axe passant par le foyer) mesure 120 cm. La profondeur de l'antenne (distance du sommet au plan du diamètre) est de 30 cm.

1. Déterminer la valeur du paramètre p et l'équation réduite de P .
2. Donner les coordonnées du foyer F et l'équation de la directrice D .
3. Un câble de soutien relie le sommet S de la parabole à un point B situé sur la directrice, de telle sorte que (SB) soit tangent à P en S . Déterminer les coordonnées de B .
4. Vérifier que la tangente en un point $M(x_0; y_0)$ de P a pour équation $y_0 y = p(x + x_0)$. En déduire l'équation de la tangente au point d'abscisse $x = 20$.

EXERCICE 3 Pont de la Sanaga – Poutre hyperbolique

Une poutre de renfort du pont est modélisée par une branche d'hyperbole H d'équation cartésienne $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) dans un repère orthonormé (unité : 1 m). Les asymptotes de H ont pour équations $y = \pm \frac{3}{4}x$. La poutre passe par le point $P(8; 3)$ situé sur la branche de droite.

1. Déterminer les valeurs de a et b , puis l'équation réduite de H .
2. Calculer les coordonnées des foyers F et F' .
3. Déterminer l'équation de la tangente T à H au point P .
4. La tangente T coupe l'axe des abscisses en I . Calculer OI et vérifier la relation $OI = \frac{a^2}{x_P}$.

EXERCICE 4 Réflecteur de phare – Usine de Bassa

Le réflecteur d'un phare de voiture est modélisé par une parabole P de sommet S , d'axe horizontal et de paramètre $p = 4$ cm. L'ampoule (assimilée à un point) est placée au foyer F . On considère un repère $(S; \vec{u}, \vec{v})$ orthonormé direct, $\vec{u}$ porté par l'axe de la parabole dans le sens de son ouverture. Un rayon lumineux émis par F frappe le réflecteur en un point M d'abscisse $x_M = 6$ (ordonnée positive) et en ressort réfléchi.

1. Écrire l'équation réduite de P dans ce repère. Donner les coordonnées de F et de M .
2. Calculer l'angle (en degrés) que forme le rayon incident $\vec{FM}$ avec l'axe de la parabole.
3. En utilisant la loi de la réflexion (angle d'incidence = angle de réflexion) et la propriété de la tangente (bissectrice de l'angle $\widehat{FMD}$ où D est la directrice), déterminer la direction du rayon réfléchi. Que représente cette direction physiquement pour le phare ?
4. On souhaite usiner le bord du réflecteur sur une longueur d'arc de S à M . Écrire l'intégrale donnant cette longueur (sans la calculer).

EXERCICE 5 Identification et construction – Données terrain

Un géomètre topographe relève les coordonnées de points alignés sur une courbe C supposée être une conique de centre $O(0; 0)$ et d'axes parallèles aux axes du repère. Les mesures (en mètres) donnent le tableau suivant :

Point	A	B	C	D
x	5	0	-5	3
y	0	4	0	3,2

1. En supposant que C est une ellipse d'équation $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, utiliser les points A et B pour déterminer a et b . Vérifier si les points C et D appartiennent à cette ellipse.

2. Si l'hypothèse ellipse est rejetée, tester l'hypothèse hyperbole d'équation $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ avec les points A et B . Conclusion?
3. Déterminer la nature exacte de C et son équation réduite.
4. Construire (schéma non demandé, description textuelle) la tangente à C au point D en utilisant la méthode du « point double » (équation de la tangente en un point). Donner son équation cartésienne.